

Сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов

Руководство пользователя: Диспетчер подразделения

Задача «8. ДЖКХ» — АО «Москоллектор»

Прогнозирование отказов датчиков и раннее выявление рисков инцидентов:

пожар, загазованность, подтопление, несанкционированный доступ

Москва, 2026

Содержание

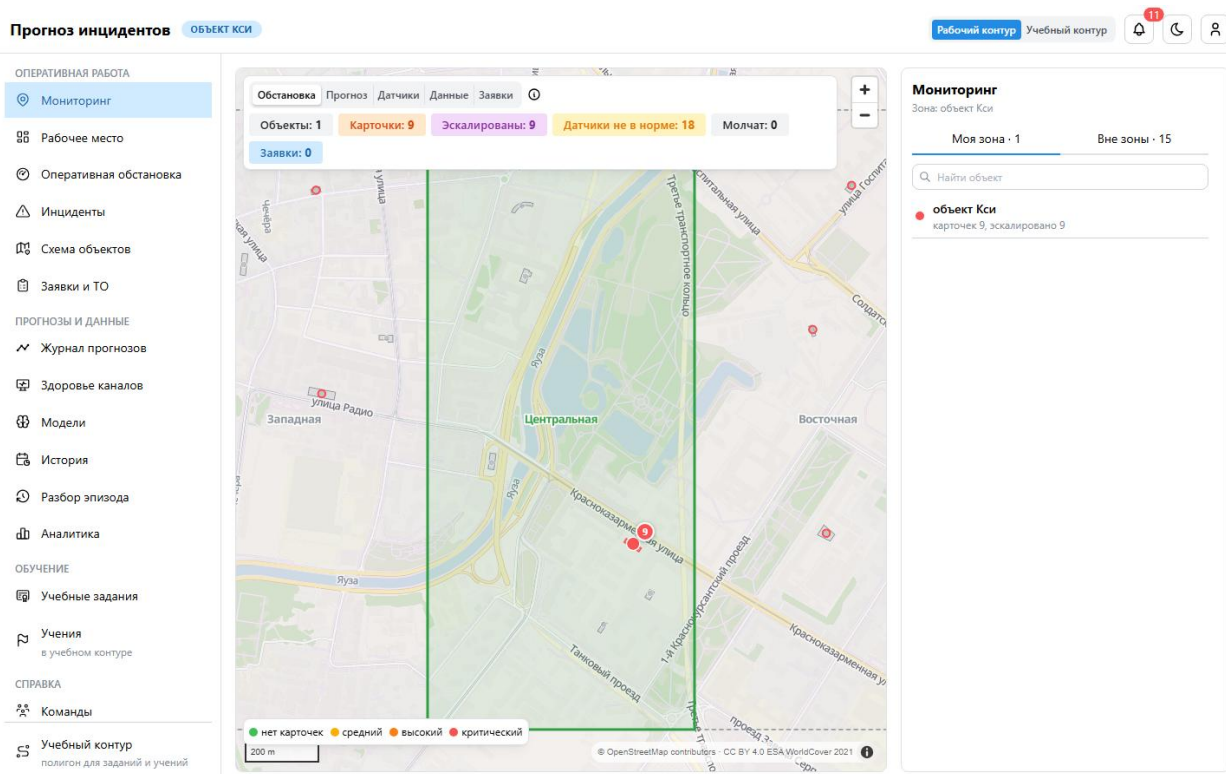
Руководство пользователя: диспетчер подразделения	3
1. Вход и зона ответственности	3
2. Рабочее место	3
3. Карточка инцидента	4
4. Прогноз пожара и НСД	6
5. Нормативы и эскалация	7
6. Чего роль не делает	7
7. Вопросы	7

Руководство пользователя: диспетчер подразделения

Для кого. Диспетчеры эксплуатационных подразделений (диспетчерских объектов). Вы работаете так же, как диспетчер ОДС, но в своей **зоне ответственности**: видите карточки, прогнозы и заявки только своих объектов и первыми получаете карточки своего объекта.

1. Вход и зона ответственности

1. Войдите учётной записью домена. Откроется **«Мониторинг»**: ваша зона выделена цветом и толстой границей, смежные зоны — пунктиром, остальное — серым.
2. Объекты вне зоны показаны контуром без подробностей: ими занимается их зона. Красная обводка у смежной зоны — там есть открытые карточки.
3. Если нужного объекта не видно — зона назначена неверно, обратитесь к руководителю.



Мониторинг: своя зона

2. Рабочее место

Счётчики «Ждут принятия», «Просрочена реакция», «У меня в работе», «Черновики заявок», «Высокий риск»; очередь «Требуют действия» по операционному приоритету; схема по пикетам; «Мои показатели».

- ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
- Мониторинг
 - Рабочее место**
 - Оперативная обстановка
 - Инциденты
 - Схема объектов
 - Заявки и ТО
- ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ
- Журнал прогнозов
 - Здоровые каналы
 - Модели
 - История
 - Разбор эпизода
 - Аналитика
- ОБУЧЕНИЕ
- Учебные задания
 - Учения в учебном контуре
- СПРАВКА
- Команды
 - Учебный контур полигон для заданий и учений

Рабочее место · Диспетчер подразделения

объект Кси — оперативная работа в своей зоне ответственности

Ждут принятия
9
новые карточки в зоне

Просрочена реакция
9
уже эскалируются вверх

У меня в работе
0
принятые мной

Черновики заявок
0
ждут утверждения руководителем

Высокий риск
6
каналы по прогнозу

Схема зоны ответственности

Низкий Средний Высокий Критический • каналы не в норме • О молчат • ▼ карточка (пунктир — прогноз)

объект Кси
ВЫСОКИЙ 1375 кан.

Участок — 10 пикетов.

Требуют действия

За 10 мин: сигналов 0 → эпизодов 0 → ждут диспетчера 9, просрочено 9. Поток по минутам — в оперативной обстановке.

100	Несанкционирован...	физ. контур · 8 сигн. · 4 кан...	ПРОСРОЧЕН	x1
100	Пожар / задымление ...	физ. контур · 1 сигн. · 1 кан...	ПРОСРОЧЕН	x1
100	Пожар / задымление ...	физ. контур · 38 сигн. · 28 к...	ПРОСРОЧЕН	x1
94	Несанкционирован...	физ. контур · 1 сигн. · 1 кан...	ПРОСРОЧЕН	x1
79	Потеря связи · объект...	техн. контур · 424 сигн. · 12...	ПРОСРОЧЕН	x1
77	Потеря связи · объект...	техн. контур · 67 сигн. · 65 ...	ПРОСРОЧЕН	x1
77	Несанкционирован...	физ. контур · 1 сигн. · 1 кан...	ПРОСРОЧЕН	x1
50	Отказ датчика · объект...	техн. контур · 4 сигн. · 2 ка...	ПРОСРОЧЕН	x1

Мои показатели 01.06 — 30.06.2026

Место 1 из 3	Первым откликнулся 76 коллеги: 35.5	Доля карточек зоны 51 % коллеги: 20 %	До отклика, медиана 5.2 мин коллеги: 5.7 мин	Качество решений 50 % коллеги: 50 %
------------------------	--	--	---	--

Гонки за карточку: выиграно 23 из 43

Рабочее место диспетчера подразделения

3. Карточка инцидента

Порядок работы с карточкой:

1. открыть из очереди или со схемы;
2. принять (правило «кто первый»);
3. гипотезы причины и чек-лист;
4. проверка;
5. решение с ответом «что произошло»;
6. черновик заявки.

Прогноз инцидентов

ОБЪЕКТ КСИ

Рабочий контур

Учебный контур

11

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

Мониторинг

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Заявки и ТО

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

История

Разбор эпизода

Аналитика

ОБУЧЕНИЕ

Учебные задания

Учения в учебном контуре

СПРАВКА

Команды

Учебный контур полигон для заданий и учений

К списку инцидентов

КРИТИЧЕСКИЙ

НОВЫЙ

ЭСКАЛАЦИЯ x1

Взять в работу

Решение

Черновик заявки

Эскалировать

Пожар / задымление: ДД ПК298+2

Пожар / задымление · объект Кси ПК202-ПК302 · открыт 24.09.2026 20:26

Эпизод

Сигналов 38

Каналов 28

Первый — последний сигнал 24.09 20:26:30 — 20:27:23

Длительность 0 мин

приоритет 100

Средний балл качества данных каналов эпизода: 96

Вероятные причины

Возгорание или задымление 65 %

Подтверждают 28 независимых каналов

Ложное срабатывание: пыль, конденсат, неисправность извещателя 35 %

Канал с историей сбоев или низким качеством данных (3)

Гипотезы строятся правилами по составу сигналов, истории каналов, работам на объекте и времени суток. Решение остаётся за диспетчером.

Что делать 0 из 5

☐ Проверить соседние извещатели и температуру на участке

☐ Проверить участок по видеонаблюдению

☐ При подтверждении — вызвать пожарную охрану (01/112), сообщить руководителю

☐ Проверить режим вентиляции (дымоудаление)

☐ Выезд бригады / черновик заявки

Ответственность

Уровень: Район по эксплуатации

С: Проверка по камерам

ЭМУЛЯЦИЯ VMS

Камера ПК247 (вход) · 51.2 пк

Камера ПК244 (вход) · 54.2 пк

Камера ПК232 (вход) · 66.2 пк

Камера ПК217 (вход) · 81.2 пк

Момент тревоги 24.09 20:26

Сейчас

Обновить кадр

Открыть в системе видеонаблюдения

Камеры отсортированы по расстоянию от места тревоги (ПК 298.2). Кадр берётся из системы видеонаблюдения в режиме чтения; просмотр записывается в хронологию карточек.

Просмотрели карточку

Иванов Иван · Старший диспетчер ОДС 24.09 20:33 · 2 раза

Сидорова Мария · Начальник района 24.09 20:42

Орлова Анна · Инспектор смежной службы 24.09 20:42

Николаев Олег · Диспетчер объекта 24.09 20:42 · 3 раза

Козлова Елена · Диспетчер ОДС 24.09 20:45

Карточка «Пожар / задымление»: эпизод, гипотезы, чек-лист и камеры

Проверка по камерам

Шаг 4 сценария ТЗ §12 — верификация. В карточке блок «Проверка по камерам»:

- камеры отсортированы по расстоянию в пикетах от датчика, который сработал;
- «Момент тревоги» — кадр из архива системы видеонаблюдения на время тревоги, «Сейчас» — текущий;
- «Открыть в системе видеонаблюдения» — поток или архив камеры в новой вкладке;
- просмотр записывается в хронологию: руководитель видит, что проверка была.

Пример: один дымовой извещатель без роста температуры, на кадре — люди в спецодежде. Это работы: решение «Ложное срабатывание», что произошло — «Работы на объекте».

Решение

Окно решения

Решение	Когда
Выезд бригады	нужна работа на месте: реальная угроза, отказ оборудования
Направлена проверка	проверить по камерам или обходчиком
Мониторинг ситуации	ждать развития: рост показаний, ожидаются осадки
Ложное срабатывание	подтверждено, что угрозы нет
Инцидент подтверждён	событие реально произошло
Устранено	дистанционно (перезапуск, переключение) или на месте

Поле «что произошло» обучает модели: например, «неисправность датчика» становится примером отказа канала после проверки аналитиком.

4. Прогноз пожара и НСД

Карточка прогноза пожара показывает **вероятность проявления угрозы за 24 часа** — долю похожих случаев в истории, в которых тревоги извещателей повторились, — и индекс правил. В блоке «Насколько доверять» видно, сколько было похожих случаев. Для НСД вероятность повтора высокая почти всегда (двери и люки открываются при работах), поэтому главное — проверка по камерам и наряд-допуску.

Прогноз инцидентов

ОБЪЕКТ КСИ

Рабочий контур

Учебный контур

11

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

Мониторинг

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Заявки и ТО

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

Журнал прогнозов

Здоровые каналы

Модели

История

Разбор эпизода

Аналитика

ОБУЧЕНИЕ

Учебные задания

Учения

СПРАВКА

Команды

Учебный контур

К журналу прогнозов

КРИТИЧЕСКИЙ

ПОДТВЕРДИЛСЯ

БЭКТЕСТ

Пожар (индикатор): ДД ПК127+0,5(лев.)

объект Кси ПК0-ПК202

сформирован 29.06.2026 12:00

действует до 30.06.2026 12:00

история канала

Вероятность проявления за 24 ч

63%

индекс правил 0.80

Риск пожара на объекте «объект Кси ПК0-ПК202»: индекс 0.80, вероятность проявления за 24 ч — 63% (по истории 2019–2026 без 2021: 1891 случаев с индексом 0.75–0.90). Сработали дымовые извещатели: 206; Соседние извещатели в пределах 2 пикетов подтверждают друг друга

Почему так: факторы

Сработали дымовые извещатели: 206

Соседние извещатели в пределах 2 пикетов подтверждают друг друга

Вклад — слабоем индекс по правилу.

Насколько доверять

Индекс — сумма подтверждающих факторов с поправками. Вероятность — по истории: как часто угроза проявлялась (тревоги того же рода на объекте через 1–24 ч) при таком же индексе. Подтверждённых пожаров и проникновений в данных нет, поэтому это вероятность проявления угрозы, а не подтверждённого события.

Похожих случаев в истории

1 891

Угроза проявилась

63%

Обычная частота

50%

Проверка (Brier)

0.249

Калибровка по архиву 2019–2026 без 2021; проверка — версия, обученная на 2019–2025 без 2021, на 2026. Вероятность по интервалам индекса: 0.15–0.30: 7%; 0.30–0.40: 42%; 0.40–0.50: 42%; 0.50–0.60: 42%; 0.60–0.75: 42%; 0.75–0.90: 63%; 0.90–1.00: 63%

Итог журнала на этом уровне: угроза проявилась в 6 из 11 записей бэктеста (55%), в работе — 0 из 0.

История канала за 30 суток

синяя линия — сутки прогноза

Тревога

Неисправность

Нет питания / не определено

Что делать

1. Проверить соседние извещатели и температуру на участке

2. Проверить участок по видеонаблюдению

3. При подтверждении — вызвать пожарную охрану (01/112), сообщить руководителю

4. Проверить режим вентиляции (дымоудаление)

5. Выезд бригады / черновик заявки

Проверка по камерам

ЭМУЛЯЦИЯ VMS

Камера ПК60 (вход) - 67 пк

Камера ПК56 (вход) - 71 пк

Камера ПК41 (вход) - 86 пк

Камера ПК23,8 (вход) - 103.2 пк

Момент тревоги 29.06 12:00

Сейчас

CAM-91-68

29.06.2026 12:00:00

Обновить кадр

Открыть в системе видеонаблюдения

Камеры отсортированы по расстоянию от места тревоги (ПК 127). Кадр берётся из системы видеонаблюдения в режиме чтения; просмотр

Прогноз пожара: вероятность по истории

5. Нормативы и эскалация

Критический — 5 минут на реакцию, высокий — 15, средний — 60, низкий — 4 часа. Без реакции карточка уходит на уровень выше (объект → район) и видна руководителю как эскалированная.

6. Чего роль не делает

Не видит чужие зоны (кроме командирования руководителем), не утверждает заявки, не перехватывает карточки коллег, не меняет модели и профили.

7. Вопросы

- **Меня командировали в другую зону.** До конца срока вы видите карточки этой зоны и получаете её уведомления; своя зона остаётся.
- **Карточка каскада на весь объект.** Это одна карточка: решайте причину (питание, связь), а не каждый датчик.

7